

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (1, 1) হলে এর পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৭

সমাধান : দেওয়া আছে, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (1,1)

এখানে, $x = 1, y = 1$

আমরা জানি, $r^2 = x^2 + y^2$

$$\Rightarrow r^2 = 1^2 + 1^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \frac{1}{1} = \tan^{-1} 1$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \tan 45^\circ = 45^\circ \quad [\tan 45^\circ = 1]$$

$\therefore$ নির্ণেয় পোলার স্থানাঙ্ক $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ (Ans.)

*** ২। A(-2, 3) এবং B(1, -1) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, A(-2, 3) এবং B(1, -1)

$$\therefore AB = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (3 + 1)^2}$$

$$\begin{aligned} & \left[\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \right] \\ &= \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। $(0, 0)$, $(3, 0)$ এবং $(3, 3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০১,০৪,১২'পরি, ২৪

সমাধান : $(0, 0)$, $(3, 0)$ এবং $(3, 3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক :

$$\left(\frac{0+3+3}{3}, \frac{0+0+3}{3} \right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{3}{3} \right) = (2, 1) \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। একটি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(3, 90^\circ)$ হলে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

বাকাশিবো- ১৯৮৮, ৯০, ২০০২

সমাধান : দেওয়া আছে, পোলার স্থানাঙ্ক $(3, 90^\circ)$

$$\text{এখানে, } r = 3, \theta = 90^\circ$$

$$\therefore x = r \cos \theta = 3 \cos 90^\circ = 3 \times 0 = 0 [\cos 90^\circ = 0]$$

$$y = r \sin \theta = 3 \sin 90^\circ = 3 \times 1 = 3 [\sin 90^\circ = 1]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক } (0, 3) \text{ (Ans.)}$$

*** ৫। $(-6, 8)$ এবং $(-4, -4)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৬

সমাধান : $(-6, 8)$ এবং $(-4, -4)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক :

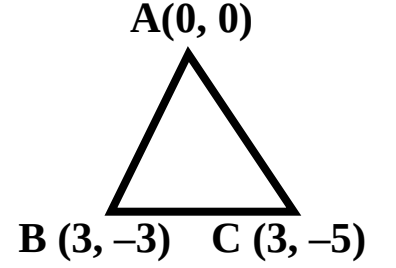
$$= \left(\frac{-6-4}{2}, \frac{8-4}{2} \right) = \left(\frac{-10}{2}, \frac{4}{2} \right) = (-5, 2) \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। $(0, 0)$, $(3, -3)$, $(3, -5)$ বিন্দুর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

বাকশিবো- ২০০০'পরি, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি

সমাধান : $(0, 0)$, $(3, -3)$, $(3, -5)$ বিন্দুর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলঃ

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \\ 3 & -5 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$



$$= \frac{1}{2} \{ (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_1) \}$$

$$= \frac{1}{2} \{ (-0 - 15 + 0) - (0 - 9 - 0) \} = \frac{1}{2} (-15 + 9)$$

$$= \frac{1}{2} \times (-6) = \frac{-1}{2} \times 6 = 3 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

[ক্ষেত্রফল কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না]

*** ৭। কোনো বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $(1, \frac{1}{\sqrt{3}})$ হলে এর পোলার স্থানাঙ্ক কত?

বাকশিবো- ২০১১, ১৩, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $(x, y) = (1, \frac{1}{\sqrt{3}})$

$$\therefore x = 1, y = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{এখন, } r^2 = x^2 + y^2 = 1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1 + \frac{1}{3}$$

$$r^2 = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$r = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{আবার, } \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় পোলার স্থানাঙ্ক } (r, \theta) = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, 30^\circ\right) \text{ (Ans.)}$$

** ৮। কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৪'পরি

সমাধান : ধরি, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ)

$$\therefore x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

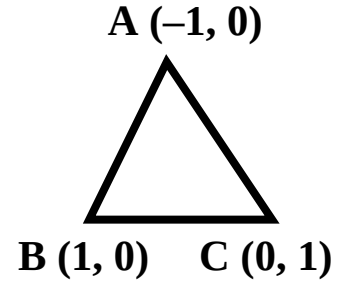
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \text{ (Ans.)}$$

**** ৯।** $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ ও $C(0, 1)$ হলে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ০৬'পরি, ১১, ১৩'পরি, ২২

সমাধান : $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ ও $C(0, 1)$ শীর্ষবিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{সূত্র : ৩ এর অনুরূপ}) \\
 &= \frac{1}{2} (0 + 1 + 0) - (0 + 0 - 1) \\
 &= \frac{1}{2} (1 + 1) \\
 &= \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ বর্গ একক (Ans.)}
 \end{aligned}$$



SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** $(1, 2)$, $(6, 7)$ বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে $(3, 4)$ বিন্দুটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৪'পরি

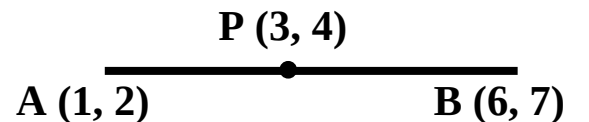
সমাধান : আমরা জানি, $x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$

$$\Rightarrow 3 = \frac{m_1 \times 6 + m_2 \times 1}{m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow 6m_1 + m_2 = 3m_1 + 3m_2$$

$$\Rightarrow 6m_1 - 3m_1 = 3m_2 - m_2$$

$$\Rightarrow 3m_1 = 2m_2$$



$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore m_1:m_2 = 2:3 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। (7, 7) ও (-5, -10) বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে X অক্ষরেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে উহা বাহির কর এবং ভাগ বিন্দুটির ভুজ বাহির কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২

সমাধান : যেহেতু বিন্দুটি X অক্ষরেখাকে ছেদ করে,

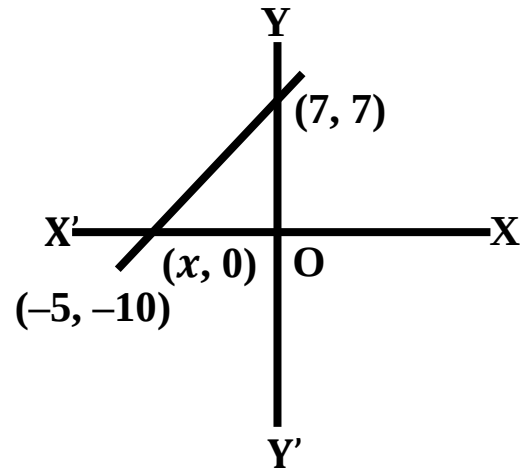
$$\therefore y \text{ এর স্থানান্তর } 0$$

ধরি, রেখাটি Y অক্ষকে $m_1:m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে,

$$\begin{aligned} \therefore y &= \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \\ \Rightarrow 0 &= \frac{m_1(-10) + m_2 \times 7}{m_1 + m_2} \\ \Rightarrow -10m_1 + 7m_2 &= 0 \\ \Rightarrow 10m_1 &= 7m_2 \\ \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} &= \frac{7}{10} \end{aligned}$$

$$\therefore m_1:m_2 = 7:10 \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{বিন্দুটির ভুজ, } x &= \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{7 \times (-5) + 10 \times 7}{7 + 10} \\ &= \frac{-35 + 70}{17} = \frac{35}{17} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



*** ৩। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (3, 4), এর যে জ্যাটি (5, 2) বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয় তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৮'পরি

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র P(3, 4) এবং C(5, 2) জ্যা AB এর মধ্যবিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ AP = 4.

ΔPCA সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2 = (\text{অতিভূজ})^2$$

$$AC^2 + PC^2 = AP^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AP^2 - PC^2$$

$$= (4)^2 - \{(3 - 5)^2 + (4 - 2)^2\}$$

$$= 16 - (4 + 4)$$

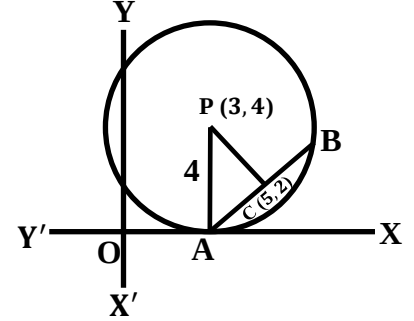
$$= 16 - 8$$

$$\Rightarrow AC^2 = 8$$

$$\Rightarrow AC = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় জ্যা এর দৈর্ঘ্য } AB = 2 \times AC$$

$$= 2(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \text{ একক (Ans.)}$$



*** ৪। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৫ এবং কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (৩, ৪), এর যে জ্যাটি (৫, ২) বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয়, তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৩ পরি, ০৮

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র $P(3, 4)$ AB জ্যা এর মধ্যবিন্দু $C(5, 2)$, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $AP = 5$.

ΔPCA সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের সূত্র হতে পাই,

$$AC^2 + PC^2 = AP^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AP^2 - PC^2$$

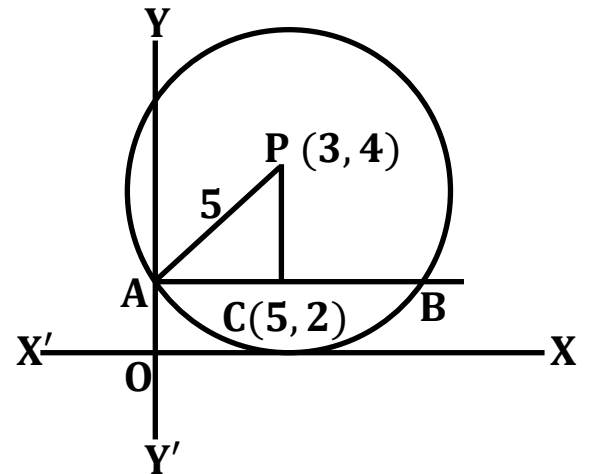
$$= (5)^2 - \{(3 - 5)^2 + (4 - 2)^2\}$$

$$= 25 - (4 + 4)$$

$$= 25 - 8$$

$$= 17$$

$$\therefore AC = \sqrt{17}$$



$$\therefore \text{নির্ণেয় জ্যা এর দৈর্ঘ্য } AB = 2 \times AC$$

$$= 2\sqrt{17} \text{ একক (Ans.)}$$

**** ৫।** $(1, 2), (2, 3)$ এবং $(3, x)$ বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ১০, ২২

সমাধান : যেহেতু $(1, 2), (2, 3)$ এবং $(3, x)$ বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত।

সুতরাং, বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে শূন্য।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & x \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (3 + 2x + 6) - (4 + 9 + x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (9 + 2x - x - 13) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow x - 4 = 0$$

$$\therefore x = 4 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। একটি বিন্দুর কোটি উহার ভূজের দ্বিগুণ। যদি উহার দূরত্ব (4, 3) হতে $\sqrt{10}$ একক হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান : ধরি, বিন্দুটির ভূজ = x

$\therefore$ বিন্দুটির কোটি = $2x$

$\therefore$ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক $(x, 2x)$

শর্তমতে, $PA = \sqrt{10}$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-4)^2 + (2x-3)^2} = \sqrt{10}$$

$$\Rightarrow (x-4)^2 + (2x-3)^2 = 10 \text{ [উভয় পক্ষকে বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 16 + 4x^2 - 12x + 9 = 10$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 25 = 10$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 25 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - x + 3 = 0$$

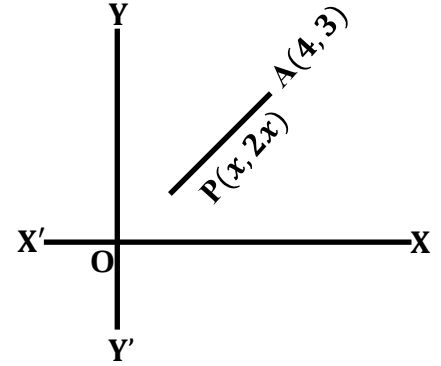
$$\Rightarrow x(x-3) - 1(x-3) = 0 \Rightarrow (x-3)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow (x-3) = 0 \quad \Rightarrow (x-1) = 0$$

$$\therefore x = 3 \quad \therefore x = 1$$

বিন্দুটির স্থানাঙ্ক $(x, 2x)$

$x = 3$ হলে $(3, 6)$ (Ans.) এবং $x = 1$ হলে $(1, 2)$ (Ans.)



*** ৭। ABC ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (7, 2) A ও B শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 5) ও (7, -1) হলে C বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১১, ১৩, ২২

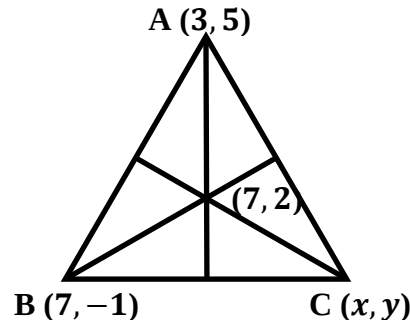
সমাধান : দেওয়া আছে, ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (7, 2) A ও B শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 5) ও (7, -1)

$$\therefore 7 = \frac{3+7+x}{3}$$

$$\Rightarrow 21 = 10 + x$$

$$\Rightarrow x = 21 - 10$$

$$\therefore x = 11$$



$$\text{আবার, } 2 = \frac{5+(-1)+y}{3}$$

$$\Rightarrow 6 = 4 + y$$

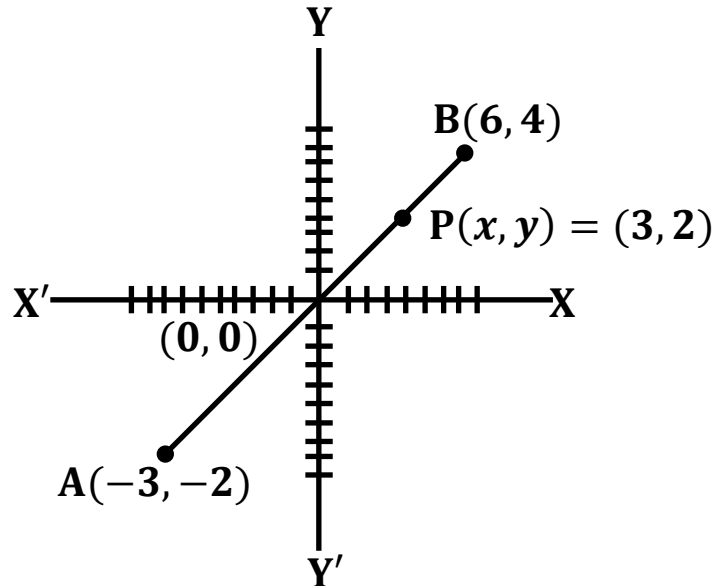
$$\therefore y = 2$$

C বিন্দুর স্থানাঙ্ক (11, 2) (Ans.)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** দেখাও যে, মূলবিন্দু $(-3, -2)$ ও $(6, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার একটি ত্রিখন্ডন বিন্দু। অপর ত্রিখন্ডন বিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি

সমাধান :

মনে করি,

AB রেখার A ও B বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে, $(-3, -2)$ ও $(6, 4)$ ধরি, $P(x, y)$, AB রেখার একটি সমত্রিখন্ডন বিন্দু।

এখানে, $AP = 2 = m_1$ এবং $PB = 1 = m_2$

$$\therefore m_1 : m_2 = 2 : 1$$

$$\text{এখন, } x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2 \times 6) + 1 \times (-3)}{2 + 1} = \frac{12 - 3}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{এবং, } y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2 \times 4) + 1 \times (-2)}{2 + 1} = \frac{8 - 2}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

সুতরাং, সমত্রিখন্ডন বিন্দু $P(x, y) = (3, 2)$ (Ans.)

আবার, AB রেখাটি মূলবিন্দুতে (0, 0) 1:2 অনুপাতে বিভক্ত হয়।

$$\therefore m_1:m_2 = 1:2$$

$$\text{এখন, } x' = \frac{m_1x_2+m_2x_1}{m_1+m_2} = \frac{1 \times 6 + 2 \times (-3)}{1+2} = \frac{6-6}{3} = 0$$

$$y' = \frac{m_1y_2+m_2y_1}{m_1+m_2} = \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2} = \frac{4-4}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$(x', y') = (0,0)$ যা মূলবিন্দুর স্থানাঙ্ক।

সুতরাং (-3, -2) এবং (6, 4) বিন্দুদ্বয়ের একটি সমত্রিখন্ডন বিন্দু হলো মূলবিন্দু। **(Showed)**